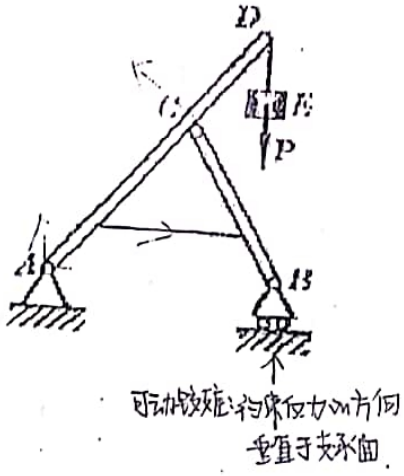
北京化工大学 2005——2006 学年第一学期

《化工设备机械基础》期末考试试卷

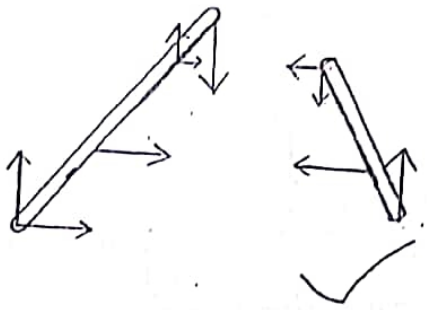
题号	一	二	三	总分
得分				

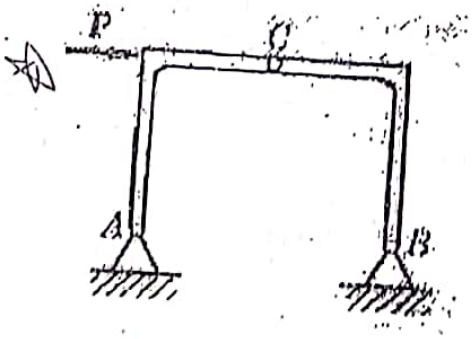
一、画出受力图和弯矩图(每题 5 分,共 20 分)

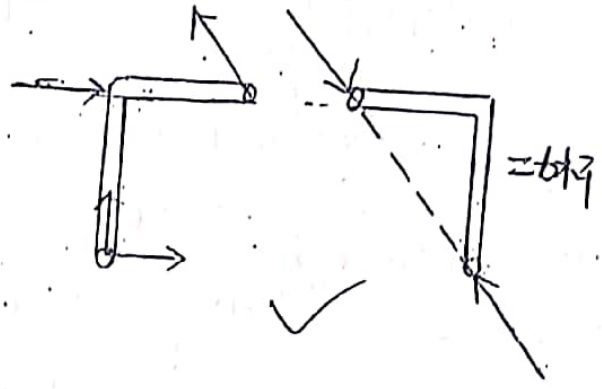
1. 试分别画出下列各杆的受力图



可动铰支座约束反力的方向
垂直于支承面



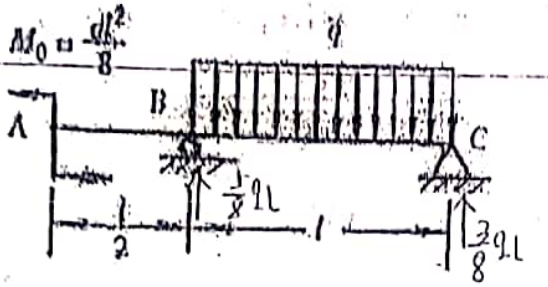




扫描全能王 创建

2. 画出下列梁的弯矩图，并求出$|M_{max}|$

做题时一定要把支反力画在图上，结果写出来。



解：① 求支反力

$\sum M_C=0$，$q\cdot L\cdot\frac{1}{2}-F_{RB}\cdot L+\frac{q}{8}L^2=0$

$\Rightarrow F_{RB}=\frac{5}{8}qL$

$\sum F_y=0$，$F_{RB}+F_{RC}=qL\Rightarrow F_{RC}=\frac{3}{8}qL$

② AB：$M(x)=-\frac{q}{8}L^2\quad(0<x<\frac{1}{2})$

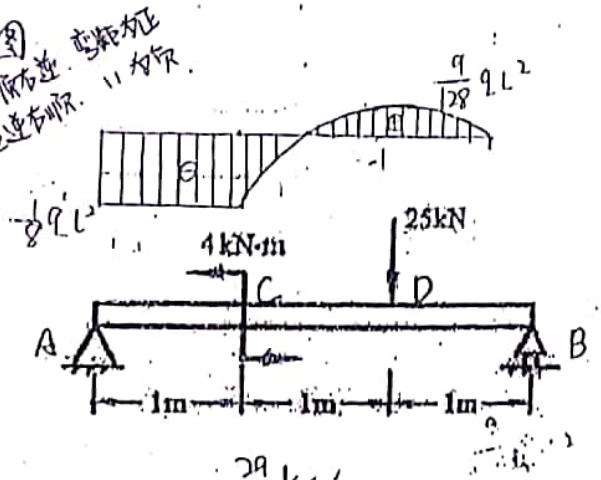
BC：$M(x)=-\frac{1}{2}qx^2+\frac{9}{8}qLx-\frac{9}{16}qL^2$

$(\frac{1}{2}<x<\frac{3}{2})$

$F_S(x)=\begin{cases}0 & (0<x<\frac{1}{2})\\ \frac{9}{8}qL-qx & (\frac{1}{2}<x<\frac{3}{2})\end{cases}$

$\therefore |M_{max}|=\frac{1}{8}qL^2$

图：方嶂右逆，弯矩左逆右顺，以分段。



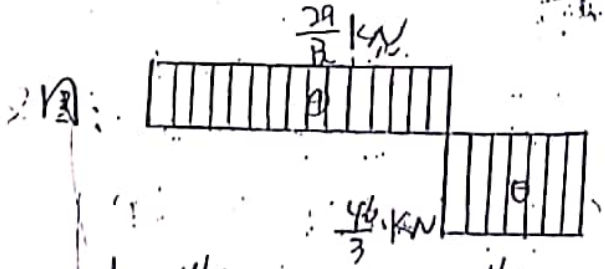
解：① 求支反力：

$\sum M_A=0$，$4\cdot1-25\times2+F_{RB}\cdot3=0$

$\Rightarrow F_{RB}=\frac{46}{3}kN$

$\sum F_y=0$；$F_{RA}+F_{RB}=25\Rightarrow F_{RA}=\frac{29}{3}kN$

图：



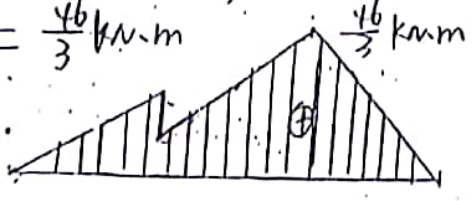
② AC：$M(x)=\frac{29}{3}x\quad(0<x<1m)$

CD：$M(x)=\frac{29}{3}x-4\quad(1m<x<2m)$

DB：$M(x)=\frac{46}{3}(3-x)\quad(2m<x<3m)$

$|M|_{max}=\frac{46}{3}kN\cdot m$

图：



$|Q|=\begin{cases}\frac{29}{3}kN, & 0<x<2m\\ -\frac{46}{3}kN, & 2m<x<3m\end{cases}$

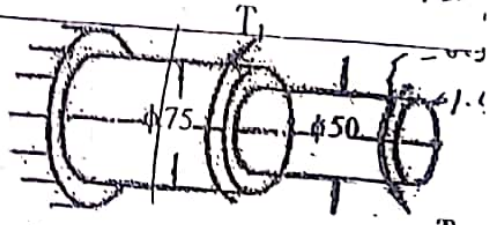
扫描全能王 创建

$\tau_{BC}=\frac{T_{BC}}{W_{t2}}=\frac{T_{BC}}{\frac{\pi}{16}D^3}=\frac{1.2\times10^6}{3.14\times\cdots}$

二、计算题 P45. 第三章. 扭转: 五、大题 $=48.9MPa<$

1. 如图所示阶梯圆轴，已知外力偶矩 $T_1=2.4KN.m$, $T_2=1.2KN.m$，材料的许用剪应力$[\tau]=100MPa$，$G=80GPa$，单位长度扭转角$[\theta]=1.5°/m$。试校核该圆轴的强度和刚度。(12 分)

$T_{AB}=1.5kN$



圆轴扭转的强度条件为：

$$\tau_{max}=\frac{T}{W_t}\le[\tau]$$

圆轴扭转的刚度条件为

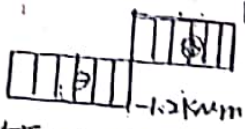
$$\theta_{max}=\frac{T_{max}}{GI_p}\times\frac{180}{\pi}\le[\theta]$$

$=\frac{2.4kN\cdot m}{\frac{\pi}{16}\times50^3mm^3}=48.9$

$<[\tau]$

∴该圆轴满足强度要求

解：① 画出扭矩图：



∵两段轴径相同 扭矩绝对值相同

∴危险截面在小直径段

② $\tau_{max}=\frac{T_{max}}{W_t}=\frac{T_{max}}{\frac{\pi}{16}D_2^3}$

③ $\theta_{max}=\frac{T_{max}}{GI_p}\cdot\frac{180}{\pi}$

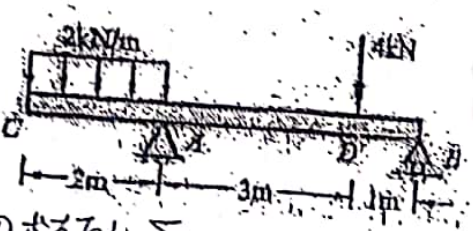
$=\frac{180}{\pi}\times\frac{2.4kN\cdot m}{80\times10^9Pa\times\frac{\pi}{32}\times(50\times10^{-3})^4}$

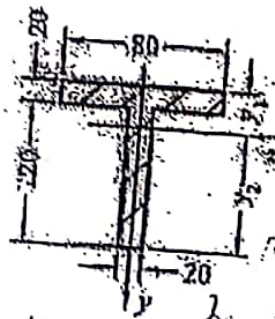
$=0.46°/m<[\theta]$

∴该圆轴满足刚度要求

2. 铸铁梁的载荷及横截面尺寸如图所示。许用拉应力$[\sigma_t]=40MPa$，许用压应力$[\sigma_c]=160MPa$，已知截面对形心轴 z 的惯性矩 $I_z=763cm^4$，且$y_1=52mm$。试按正应力强度条件校核梁的强度。(15 分)

P62. [例4-9]





A点 上拉下压

B点 上压下拉

解：(1)① 求支反力：$\sum M_D=0$，

$4\times1+\frac{(4+2)\times2}{2}\times\frac{2}{3}+4=F_{RA}+1\Rightarrow F_{RA}=6kN$

$\sum F_y=0\Rightarrow\frac{(4+2)\times2}{2}+4=F_{RA}+F_{RB}\Rightarrow F_{RB}=2kN$

$M(x)=\begin{cases}-x^2, & 0\le x\le2m\\ 2x-8, & 2m\le x\le6m\end{cases}$

$F_S(x)=\begin{cases}-2x, & 0\le x\le2m\\ 2, & 2m\le x\le6m\end{cases}$

例4-9 P63.

A截面：$\sigma_{max\,t}=\frac{M_A\cdot y_1}{I_z}$

$=\frac{4\times10^3\times52\times10^{-3}}{763\times10^{-8}}=27.26MPa$

$\sigma_{max\,c}=\frac{M_A\cdot y_2}{I_z}=\frac{4\times10^3\times88\times10^{-3}}{763\times10^{-8}}$

$=46.13MPa<[\sigma_c]$

B截面：$\sigma_{max\,t}=\frac{M_B\cdot y_2}{I_z}=23.1MPa<[\sigma_t]$

$\sigma_{max\,c}=\frac{M_B\cdot y_1}{I_z}=13.63MPa<[\sigma_c]$

扫描全能王 创建

3.已知一圆筒形锅炉汽包的公称直径 DN=1300mm，工作压力为 15.6Mpa,汽包上装有安全阀，设计温度为 350℃，材质为低碳钢 Q235-A，介质无大腐蚀性，双面对界焊，局部探伤，ϕ=0.85，材料在设计温度下的许用应力为 190Mpa，试设计该汽包的厚度。(12 分)

钢板厚度	26-30	32-34	36-40	42-50	52-60	65-80
负偏差 C1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.8

注：圆整后得到的厚度即实际厚度

解：计算厚度 $\delta=\frac{P_c D_i}{2[\sigma]\phi-P_c}$

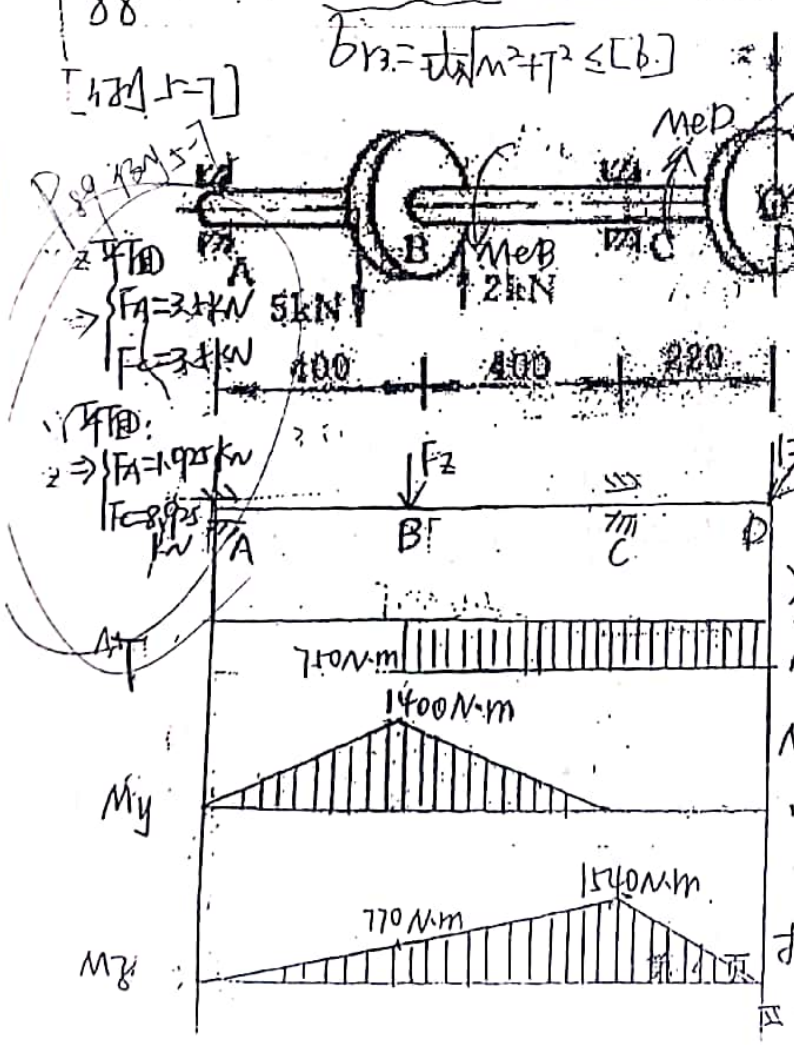
$\frac{1.1\times 15.6\times 1300}{2\times 190\times 0.85-1.1\times 15.6}=72.9\ mm$

设计厚度 $\delta_n=\delta_d+C_1+C_2+\Delta=\delta+C_1+C_2+\Delta$

$=72.9+1+1.8+\Delta=78\ mm$

即圆整后取壁厚 78mm

4. 钢制传动轴上皮带轮 B,D 受力如图，已知钢的许用应力[σ]=80MPa，B 轮与 D 轮直径均为 500mm。试按第三强度理论设计圆轴的直径。(15 分)



$\sigma_{r3}=\frac{1}{W}\sqrt{M^2+T^2}\le[\sigma]$

解：(1)受力分析

5kN ① B轮中心面的径向力 F_z 使轴产生 XZ 面的弯曲。

$F=5kN+2kN=7kN$

$M_{eB}=(5-2)\frac{500\times10^{-3}}{2}=0.75kN$

② D轮中心面的水平力 F_y 使轴产生 XY 面的弯曲：$F=5kN+2kN=7kN$

$M_{eD}=(5-2)\cdot\frac{500\times10^{-3}}{2}=0.75kN$

(2)为计算确定危险截面

分别作出轴的扭矩图和 XZ 平面及 XY 平面的弯矩图

$M_B=\sqrt{M_{yB}^2+M_{zB}^2}=\sqrt{1400^2+770^2}=1598N$

$M_D=\sqrt{M_{yD}^2+M_{zD}^2}=\sqrt{0^2+0^2}=0$

∴轴在 BD 两处各个横截面扭矩相同

∴B 轮右边截面为危险截面

按第三强度理论：$d\ge\sqrt[3]{\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi[\sigma]}}=60$

$\therefore d=61mm$

扫描全能王 创建

三、概念题 (26 分)

1. 在同一减速箱中，设高速轴的直径为 d_1，低速轴的直径为 d_2，两轴所用材料相同，两传动轴直径之间的关系是 (C).

(a) $d_1 > d_2$

(b) $d_1 = d_2$

(c) $d_1 < d_2$

(d) 不确定

2. 直径为 D 的受扭圆轴（轴的两端横截面上作用着一对大小相等，转向相反的力偶矩），轴内最大剪应力为 τ_1，单位扭转角为 θ_1，若轴的直径改为 D/2，此时轴内的最大剪应力为 τ_2，单位扭转角为 θ_2，则下列结论中正确的是 (C).

(a) $\tau_2=16\tau_1$，$\theta_2=8\theta_1$

(b) $\tau_2=16\tau_1$，$\theta_2=16\theta_1$

(c) $\tau_2=8\tau_1$，$\theta_2=16\theta_1$

(d) $\tau_2=8\tau_1$，$\theta_2=8\theta_1$

$\tau_{max} = \frac{T}{W_t} = \frac{T}{\frac{\pi}{16}D^3}$

$\theta = \frac{TL}{GI_p} = \frac{TL}{G\frac{\pi}{32}D^4}$

3. 在图示连接件中，螺栓直径为 d，材料剪切许用应力为 $[\tau]$. 则螺栓的剪切强度条件为 (D).

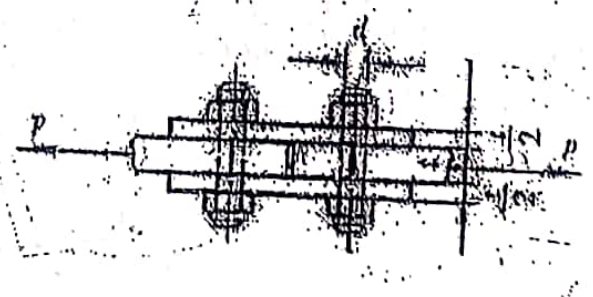
(a) $\tau = P/\pi d^2 \le [\tau]$

(b) $\tau = 4P/3\pi d^2 \le [\tau]$

(c) $\tau = 4P/\pi d^2 \le [\tau]$

(d) $\tau = 2P/\pi d^2 \le [\tau]$

$\frac{P}{A} = \frac{P}{2\pi(\frac{d}{2})^2} = \frac{2P}{\pi d^2} \le [\tau]$

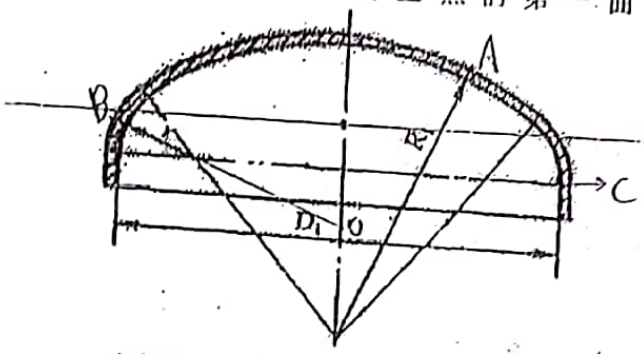


两个剪切面

3

扫描全能王 创建

4 如图所示碟形封头由三部分组成，分别为 以 R_i 为半径的球面 ，以 R_1 为半径的 环面 ，以 R_2 为半径的 直边 ，在三部分各取一点在图中标出或写出三点的第一曲率半径 R_1 和第二曲率半径 R_2。



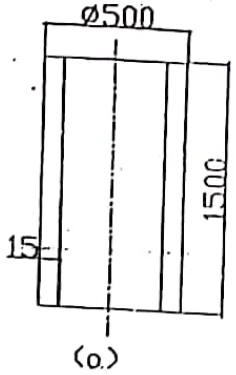
A：$R_1 = R_2 = R_i$

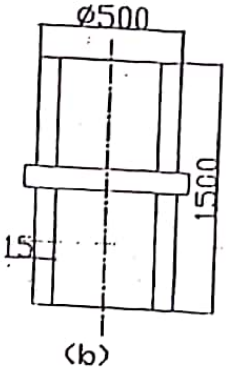
B：$R_1 = r$，$R_2 = OB$

C：$R_1 = \infty$，$R_2 = \frac{D_i}{2}$

5.有相同材料制造的三个短圆筒，其尺寸如图所示，在相同操作温度下，承受均匀周向外压，则临界压力最大的是 b，最小的是 c

$$P_{cr} = 2.59E\frac{\left(\frac{\delta_e}{D_o}\right)^{2.5}}{\frac{L}{D_o}}$$







6.容器设计中分别 δ_n δ_e δ_d 表示 名义厚度，有效厚度，设计厚度，规定容器最小壁厚的原因是 保证刚度 设计压力很低时按强度公式计算出的厚度太小，不能满足刚度要求

7.发生剪切变形的同时会伴随 挤压 变形。

8.边缘应力的特点是 局部性 自限性

9.用积分法求梁的悬臂梁挠曲线方程时，需应用的边界条件是 固支处，挠度为零

10.锥形封头任一点的经向应力的公式为 $\sigma_m = \frac{pr}{2\delta\cos\alpha}$，环向应力的公式为 $\sigma_\theta = \frac{pr}{\delta}\cdot\frac{1}{\cos\alpha}$，应力的最小值出现在 焊缝顶点。

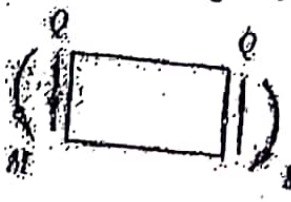
11.一微段梁如图所示，其内力正确的是 (c)。

(a) Q>0，M<0

(b) Q<0，M>0

(c) Q<0，M<0

(d) Q>0，M>0



扫描全能王 创建

北京化工大学 2005——2006 学年第二学期

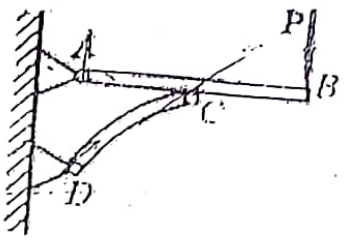
《化工设备机械基础》期末考试试卷

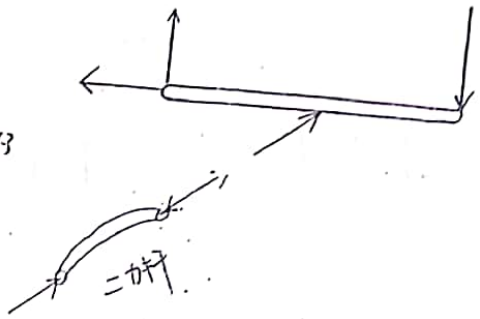
班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 分数：_____

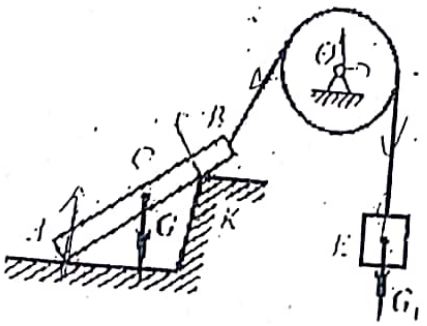
题号	一	二	三	总分
得分				

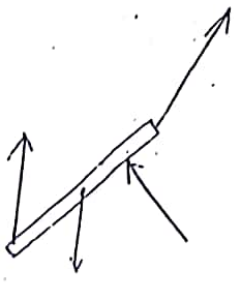
一、画出受力图和弯矩图(每题 5 分，共 20 分)

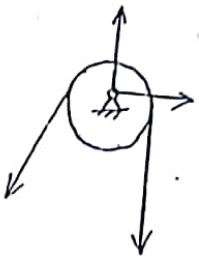
1. 试分别画出下列各物体的受力图





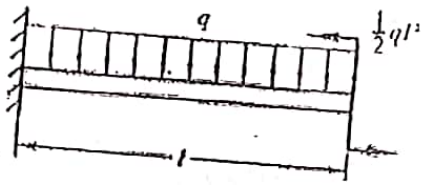






PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

3. 画出下列梁的弯矩图，并求出$|M_{max}|$

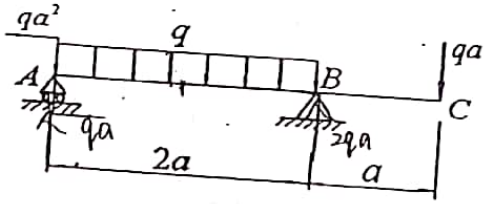


解：(1) $F_S(x)=ql-qx \quad (0<x<l)$

$M(x)=qlx-\frac{1}{2}qx^2 \quad (0<x<l)$



$\therefore |M_{max}|=\frac{1}{2}ql^2$

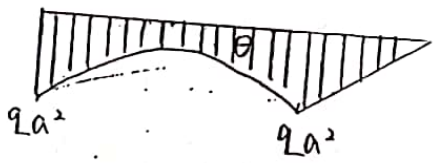


解：$\sum M_B=0 \Rightarrow F_{RA}=qa$

$\sum F_y=0 \Rightarrow F_{RB}=2aq$

$$F_S(x)=\begin{cases} qa-qx & (0<x<2a) \\ qa & (2a<x<3a) \end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases} -\frac{q}{2}x^2+qax-qa^2 & (0<x<2a) \\ qax-3a^2q & (2a<x<3a) \end{cases}$$



$\therefore |M_{max}|=qa^2$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

5

扫描全能王 创建

δ_n → (name 名义)

δ_d → (design 设计)

δ_e → (effective. 有效)

二、计算题(每题15分)

P120 1. 内压圆筒的设计条件为：设计压力 P=1.9MPa，设计温度 T=330℃,材料许用应力 $[\delta]^t$=138.6MPa,筒体内径为 Di=800mm,腐蚀裕量 C_2=1.5mm,筒体材料 16MnR,焊缝系数 φ=1.0,C_1=0.8mm,求圆筒体的名义厚度，设计厚度，有效厚度。

解：① 计算厚度 $\delta = \frac{P_c D_i}{2[\delta]^t\phi - P_c} = \frac{1.9\times 800}{2\times 138.6\times 1.0 - 1.9} = 5.52mm$

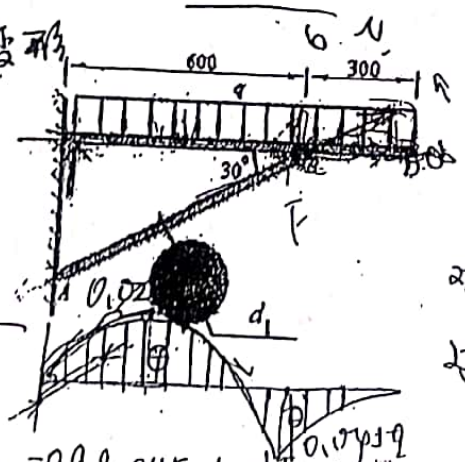
② 设计厚度 $\delta_d = \delta + C_2 = 5.52 + 1.5 = 7.02mm$

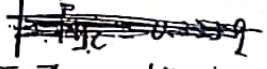
③ 负偏差 $C_1 = 0.8mm$

∴ 名义厚度：$\delta_n = \delta_d + C_1 + \Delta = 7.02 + 0.8 + 0 = 8mm$

④ 有效厚度 $\delta_e = \delta + \Delta = \delta_n - C_1 - C_2 = 5.52 + 0.18 = 5.7mm$

2. 直径 $d=100$mm 的横梁 CD，由直径 $d_1=35$mm 的支杆 AB 支承，尺寸如图所示。AB,CD 杆材料许用应力 $[\sigma]=160$MPa，试求该结构所能承受的最大载荷 q_{max}。





由受力图可看出：横梁 CD 发生轴向压缩与弯曲的组合变形

对于 AB：$\sigma = \frac{F}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \le [\sigma]$

对于 CD：$\sigma_{max} = \frac{M}{W_z} + \frac{N}{A} \le [\sigma]$

$\frac{0.045q}{\frac{\pi}{32}\times(0.1)^3} + \frac{0.866\times 1.3q}{\frac{\pi}{4}\times(0.1)^2} \le 160\times 10^3$

$q \le 263.36kN$ ②

由①②得 $q_{max} = 113.97kN$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

扫描全能王 创建

第九章：内压薄壁圆筒设计

3. 已知一圆筒形锅炉汽包的公称直径 $D_N=1200mm$ 工作压力为 2.60MPa，汽包上装有安全阀，设计温度为 350℃，材质为低碳钢Q235-A，介质无大腐蚀性，双面对接焊，局部探伤，$\phi=0.85$，材料在设计温度下的许用应力为 190MPa，试计算该汽包的设计厚度，计算厚度，名义厚度，有效厚度。（12 分）

钢板厚度	26-30	32-34	36-40	42-50	52-60	65-80
负偏差 &l	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.8

解：① 计算厚度 $\delta=\frac{P_cD_i}{2[\sigma]^t\phi-P_c}=\frac{1.1\times1260\times1200}{2\times190\times0.85-2.60\times1.1}=53.80mm$

② 设计厚度 $\delta_d=\delta+C_2=53.8+1=54.80mm$

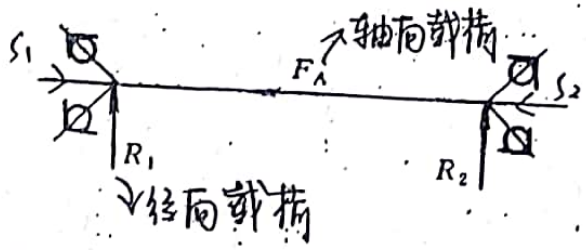
③ 名义厚度 $\delta_n=\delta_d+C_1+\Delta=54.8+1.3+\Delta=58\ mm$

④ 有效厚度 $\delta_e=\delta+\Delta=54.8+1.9=55.7\ mm$

4. 一对 7209C 轴承承受径向载荷 $F_{R1}=6000N$，$F_{R2}=4000N$，试求当轴上作用的轴向载荷为 $F_A=2000N$ 时，轴承所受的轴向载荷 F_{A1} 与 F_{A2}。（12 分）

角接触球轴承及圆锥滚子轴承的派生轴向力 S

轴承类型	角接触球轴承			圆锥滚子轴承
	C $\alpha=15°$	AC $\alpha=25°$	B $\alpha=40°$	
S	0.5R	0.7R	1.1R	R/2Y



解：① 轴承1、2的派生轴向力（轴承内部轴向力）

$S_1=0.5P_{R1}=3000N$　　$S_2=0.5P_{R2}=2000N$

② ∵ $F_A+S_2=2000+2000=4000N>S_1$

∴ 轴有向左运动的趋势，使轴1"压紧"，轴2"放松"

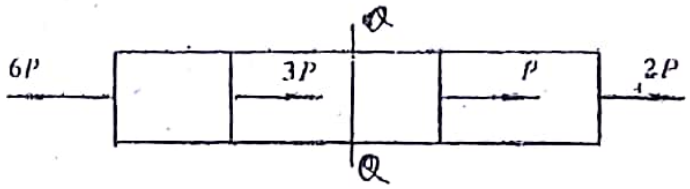
$F_{A2}=2000N$　　$F_{A1}=F_A+F_{A2}=2000+2000=4000N$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

扫描全能王 创建

三、概念题（28分）

1. 如图所示受力杆件中0-0截面上的轴力为（F）。



(D) 3P　　(E) 2P　　(F) 3P　　(G) 6P

2. 有一实心圆截面轴其直径为D_1，另一空心圆轴的外径为D_2，$\alpha=0.8$，若两轴横截面上的扭矩和最大剪应力分别相等，则$D_2:D_1$（G）。

(D) 0.839　　(E) 0.59　　(F) 0.768　　(G) 1.19

$$\frac{T}{\frac{\pi}{16}D_1^3}=\frac{T}{\frac{\pi D_2^3}{16}(1-\alpha^4)}$$

$$\Rightarrow \frac{D_2}{D_1}=1.192$$

3. 在梁的正应力公式$\sigma=My/I_z$中，I_z为梁截面对（C）的惯性矩。

(D) 形心轴　　(E) 对称轴　　(F) 中性轴　　(G) 形心主轴

4. 带传动的设计准则是在保证带传动不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命。

带传动的失效形式BBBBBBBBBBBBBBBBBB。带在带轮面上的打滑和带的疲劳破坏

带传动时带中产生的应力有BBBBBBBBB，BBBBBBBBBBBBBBBB和BBBBBBBBBBBB应力。

带传动中所传递的有效圆周力与BBBBBBBBB、BBBBBBBBBBBBBBB和BBBBBBBBBBBB因素有关。

小带轮包角α_1　摩擦因数f　初拉力F_0

柔韧体摩擦的欧拉公式：$F_1=F_2e^{f\alpha_1}$

有效拉力：$F_e=F_1-F_2=F_1(1-e^{-f\alpha_1})$

$=F_2(e^{f\alpha_1}-1)$

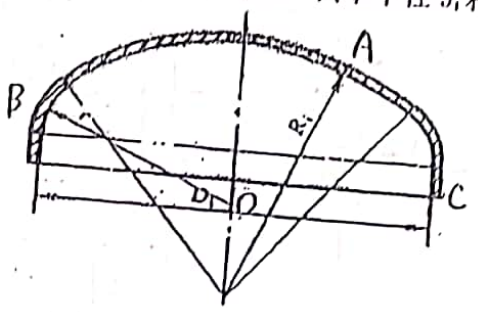
弹性滑动：带的弹性和拉力差引起。

打滑：过载引起，传动失效

扫描全能王 创建

5 如图所示碟形封头由三部分组成，分别为BBBBBBBBBB，BBBBBBBB和BBBBBBB，在三部分各取一点在图中标出或写出三点的第一曲率半径r_1和第二曲率半径r_2。

球面 过渡圆弧 直边



A: $r_1=R_i$, $r_2=r_i$

B: $r_1=r$, $r_2=OB$

C: $r_1=\infty$, $r_2=\frac{1}{2}D_i$

参考 P154 11-4

6. 有相同材料制造的三个短圆筒，其尺寸如图所示，在相同操作温度下，承受均匀周向外压，则临界压力最大的是BBBBBB，最小的是BBBBBBB

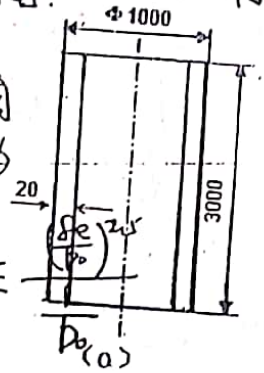
b c

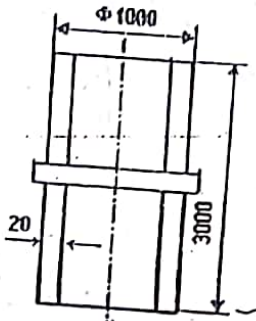
公式：P154. 长、E相同

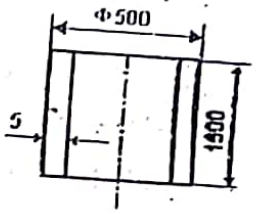
短圆筒

临界压力

$P_{cr}=2.59E\left(\frac{\delta_e}{D_o}\right)^{2.5}$







$P'_{cr}=2.59E^t\frac{\left(\frac{\delta_e}{D_o}\right)^{2.5}}{\frac{l}{D_o}}$

D_o 为筒体外直径

比较 $\frac{\left(\frac{\delta_e}{D_o}\right)^{2.5}}{\frac{L}{D_o}}$ 即可（当这3个相同时，有加强圈的 P_{cr} 大 ∴ a<b）

P260 7. 写出滚动轴承牌号7315A/C的含义。

P207 8. 一对直齿标准圆柱齿轮的正确啮合条件是 BBBBBBB。渐开线压力角和模数必须分别相等

为保证齿轮连续传动，齿轮啮合时应满足BBBBBBB。$2\pi=[z_1(\tan\alpha_{a1}-\tan\alpha')+z_2(\tan\alpha_{a2}-\tan$

P243 9. 按扭矩估算轴径的公式是BBBBBBBBBBBBBBBBBB $d\geq A_0\sqrt[3]{\frac{P}{n}}$ $\varepsilon_2=\frac{B_1B_2}{P_b}\geq 1$

P240 同时承受弯矩和扭矩的轴称为BBBBBBBBBBBBBB。转轴

7. 内径为 mm。正常宽度中系列角接触向心球轴承，公称接触角 $\alpha=25°$

0级公差，0组游隙。

$\varepsilon_\gamma=\frac{B_1B_2}{P_b}\geq 1$ $d\geq A_0\sqrt[3]{\frac{P}{n}}$

9. 传动轴：只承受扭矩

心轴：只承受弯矩

扫描全能王 创建

北京化工大学 2006——2007 学年第二学期

《机械设计基础》考试试卷

课程代码	M	E	E	2	4	6	0	T

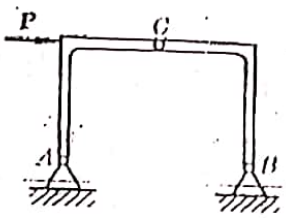
班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 分数：_____

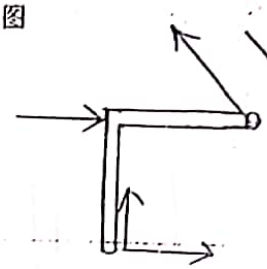
题号	一	二	三	总分
得分				

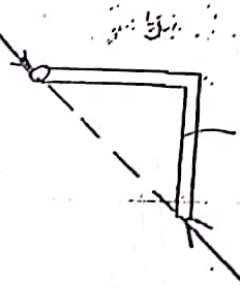
一、作图题（每题 5 分）

P4-5

1. 画出下图中各物体的受力图

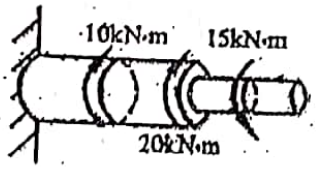


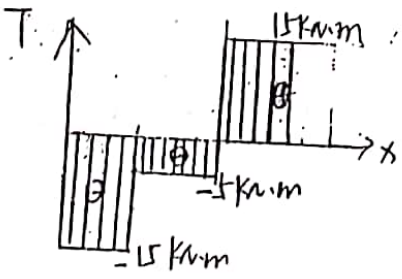




二力杆

2. 作出下面轴的扭矩图 (第三章 扭转) P39 [例题3-1]





PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

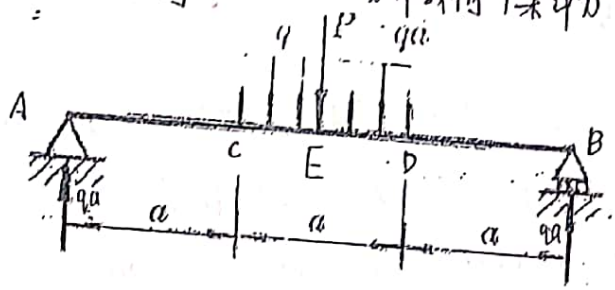
扫描全能王 创建

第四章 弯曲

2. 画出下列梁的弯矩图，并求出$|M_{max}|$

平衡方程 → 求外力
截下面段 → 求内力

PPT例题一 分布载荷+集中力



解：(1) 求支反力：

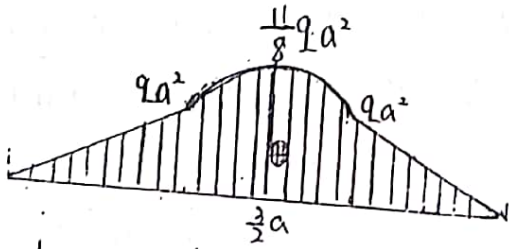
根据对称性：$F_{RA}=F_{RB}=\frac{5}{4}qa$

AE：$M(x)=\frac{5}{4}qax$ $(0<x<a)$

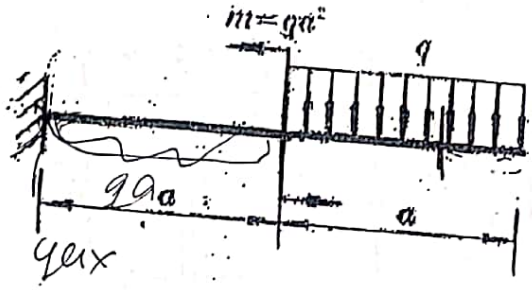
CE：$M(x)=-\frac{q}{2}(x^2-4ax+a^2)$ $(a<x\leq\frac{3}{2}a)$

DB：$M(x)=\frac{q}{2}a(3a-x)$ $(2a<x<3a)$

ED：$M(x)=q(-\frac{x^2}{2}+ax+a^2)$ $(\frac{3}{2}a<x<2a)$

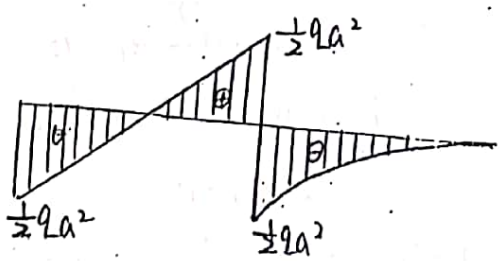


$|M_{max}|=\frac{11}{8}qa^2$



解：$F_S(x)=\begin{cases} qa & (0<x<a) \\ q(2a-x) & (a<x<2a) \end{cases}$

$M(x)=\begin{cases} qax-\frac{1}{2}qa^2 & (0<x<a) \\ -\frac{q}{2}(x-2a)^2 & (a<x<2a) \end{cases}$



$\therefore |M_{max}|=\frac{1}{2}qa^2$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

扫描全能王 创建

二、计算题

1. 一对标准直齿圆柱齿轮啮合传动，已知：$m=3mm$, $z_1=20$, $z_2=80$，求标准安装下的中心距，小齿轮齿顶圆和分度圆及基圆上渐开线齿廓的曲率半径和压力角。(13分)

参考 P33上

回忆：具体原理与依据 见 P20b

解：① 标准安装下的中心距 $a=\frac{1}{2}m(z_1+z_2)=\frac{1}{2}\times3\times(20+80)=150\,mm$

② 分度圆半径 $r=\frac{1}{2}mz_1=\frac{1}{2}\times3\times20=30\,mm$

齿顶圆半径 $r_a=\frac{1}{2}m(z_1+2)=\frac{1}{2}\times3\times(20+2)=33\,mm$

基圆半径 $r_b=\frac{1}{2}d\cdot\cos\alpha=\frac{1}{2}\times60\times\cos20=28.19\,mm$

标准齿轮 分度圆 压力角 $\alpha=20°$，曲率半径 $\rho=r_b\tan\alpha=28.19\cdot\tan20°=10.26$

基圆 $\alpha=0°$ $\rho=0\,mm$

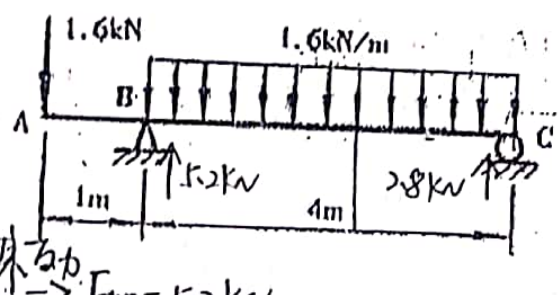
齿顶圆 $\alpha=\arccos\frac{r_b}{r_a}=\arccos\frac{28.19}{33}=31.32°$

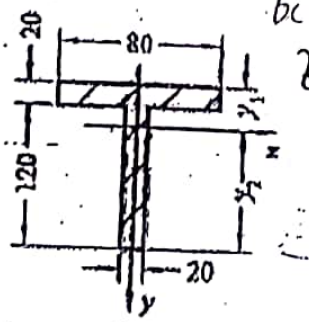
$\rho=r_b\tan\alpha=28.19\times\tan31.32°=17.15\,mm$

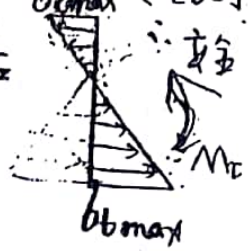
参考 P62

2.) 铸铁梁的载荷及横截面尺寸如图所示。已知材料的许用拉应力$[\sigma_t]=40MPa$，许用压应力$[\sigma_c]=70MPa$，截面对形心轴z的惯性矩$I_z=763cm^4$，$y_1=52mm$ 试按正应力强度条件校核梁的强度，画出弯矩最大的横截面上的正应力分布图。(15分)

[例4-9]







$\sigma_c=\frac{M_B y_1}{I_z}=16.7A$

求约束力

解：(1) $\sum M_C=0 \Rightarrow F_{RB}=1.2kN$

$\sum F_y=0 \Rightarrow F_{RC}=2.8kN$

$y_2=120+20-y_1=120+20-52=88mm$

B：上拉下压 D：上压下拉

∴对截面B：

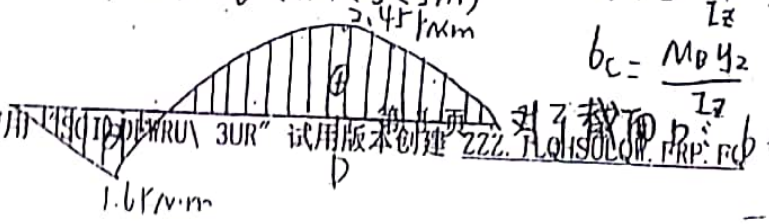
AB：$M(x)=-1.6x \quad (0<x<1m)$

BC：$M(x)=-0.8x^2+1.2x-b \quad (1m<x<4m)$

$\sigma_t=\frac{M_B y_1}{I_z}=\frac{1.6\times10^3\times52\times10^{-3}}{763\times10^{-8}}=10.9MPa<[\sigma_t]$

$\sigma_c=\frac{M_B y_2}{I_z}=18.44MPa<[\sigma_c]$

剪矩图如：



对于截面D：$\sigma_t=\frac{M_D y_2}{I_z}=\frac{2.4\times10^3\times88\times10^{-3}}{763\times10^{-8}}$

$=28.16MPa<[\sigma_t]$

3') 文件使用 "SOFTWARE\3UR" 试用版本创建 ZZZ.YLQISOLOW.FRP.FC

扫描全能王 创建

[225] 14-2 一对标准直齿圆柱齿轮啮合传动，已知：m=4mm，Z_1=25，Z_2=88，求标准安装下的中心距，小齿轮齿顶圆和分度圆及基圆上渐开线齿廓的曲率半径和压力角。

解：① 标准安装下的中心距 $a=\frac{1}{2}m(z_1+z_2)=\frac{1}{2}\times4\times(25+88)=226mm$

② 分度圆半径 $r=\frac{1}{2}mz_1=\frac{1}{2}\times4\times25=50mm$

齿顶圆半径 $r_a=\frac{1}{2}m(z_1+2)=\frac{1}{2}\times4\times(25+2)=54mm$

基圆半径 $r_b=\frac{1}{2}d\cdot\cos\alpha=\frac{1}{2}\times100\times\cos20°=46.99mm$

由 $\alpha_k=\arccos\frac{r_b}{r_k}$，$\rho=r_b\cdot\tan\alpha_k$ 得

	压力角	曲率半径
齿顶圆	$\arccos\frac{46.99}{54}=29.73°$	$r_b\cdot\tan29.73°=26.62mm$
分度圆	$20°$	$r_b\cdot\tan20°=46.99\times\tan20=17.10mm$
基圆	$0°$	0

PDF文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

9

扫描全能王 创建

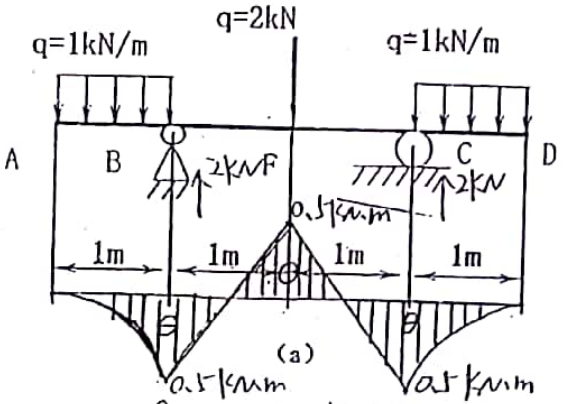
P60-63 [101] 4-8 [101] 4-9

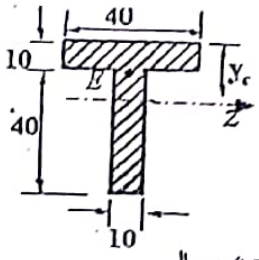
4.7 形梁尺寸及所受荷载如图所示，已知$[\sigma]_{拉}$=100MPa，$[\sigma]_{压}$=50MPa，y_c=17.5mm，I_z=18.2×10⁴mm⁴。

1）画出图（a）中杆件 AD 的弯矩图；

2）求 F 截面上 E 点（图 b）的正应力；

3）校核梁的强度。





y_1=40−17.5=32.5mm

解：(1) $\sum M_B=0$，$qa\frac{a}{2}-q\cdot a-qa\frac{3}{2}a+F_{RC}\cdot 2a=0$

$\therefore F_{RC}=2kN$

$\sum F_y=0$，$qa+qa+q=F_{RB}+F_{RC}\Rightarrow F_{RB}=2kN$

AB：$M(x)=-\frac{1}{2}x^2$（$0<x<1m$）

BF：$M(x)=x-1.5$（$1m<x<2m$）

FC：$M(x)=-x+2.5$（$2m<x<3m$）

CD：$M(x)=-\frac{1}{2}(x-4)^2$（$3m<x<4m$）

作梁的弯矩图：（如上所示）

(2) $b=\frac{M_B y_1}{I_z}=\frac{0.5\times10^3\times(17.5-10)\times10^{-3}}{8.2\times10^4\times10^{-12}}=20.6MPa$

三、选择填空（每空 1 分）

1. 已知一实心轴与另外 α 分别为 0.5，0.6，0.7 的三根空心轴的横截面面积都相等，承载能力最大的是（D）。

A. 实心轴　　B. α=0.5 的空心轴

C. α=0.6 的空心轴　　D. α=0.7 的空心轴

(3) B.C 截面：上拉下压

F 截面：上压下拉

对截面 BC：

$b_{max\,B}=\frac{M_{BC}y_C}{I_z}=\frac{0.5\times10^3\times17.5\times10^{-3}}{18.2\times10^4\times10^{-12}}$

$=48.08MPa<[b]_{拉}$

$b_{max\,C}=\frac{M_{BC}y_1}{I_z}=\frac{0.5\times10^3\times32.5\times10^{-3}}{18.2\times10^4\times10^{-12}}$

$=89.29MPa$

$<[b]_{压}$

对于下截面：

$b_{max\,下}=\frac{M_B\cdot y_1}{I_z}=89.29MPa$

$>[b]_{拉}$

$b_{max\,C}=\frac{M_B y_C}{I_z}=48.08MPa$

$<[b]_{压}$

∴梁在截面 B.C 满足正应力强度条件，在截面下不满足

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

扫描全能王 创建

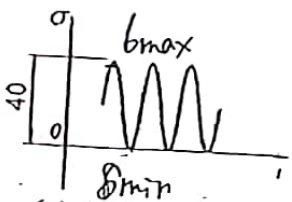
P27 2. 塑性材料试件拉伸试验时，在强化阶段 D

A. 只发生弹性变形；　　B. 只发生塑性变形；

C. 只发生线弹性变形；　　D. 弹性变形与塑性变形同时发生。

3. 图示交变应力的循环特征 r、平均应力 σ_m、应力幅值 σ_a 分别为（ D ）

P93.



脉冲循环

$\sigma_m = \frac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2}$

（应力单位为MPa）

A. 40、20、10；　　B. 20、10、20；

C. 0、20、10；　　D. 0、20、20。

对称循环 $r = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} = -1$

P188 4. 带传动主要是依靠（ C ）来传递运动和功率的。

A. 带与带轮接触面之间的正压力　　B. 带的紧边拉力

C. 带与带轮接触面之间的摩擦力　　D. 带的初拉力

5. 带传动工作时，设小带轮主动，则带内应力的最大值应发生在带（ C ）。

P192 带传动在哪点受力最大

A. 进入大带轮处　　B. 离开大带轮处

C. 进入小带轮处　　D. 离开小带轮处

6 在轴的初步计算中，轴的直径是按（ B ）来初步确定的。　P243.

A. 弯曲强度　　B. 扭转强度

C. 轴段的长度　　D. 轴段上零件的孔径

7 以下哪些轴承主要承受径向载荷？（ ACD ）

A.深沟球轴承　　B.推力球轴承　　C.圆锥滚子轴承　　D 圆柱滚子轴承

P147 8. 一台外压容器直径 φ1200mm的圆筒壳长 2000mm，两端为半球形封头，其外压计算长度为（ B ）

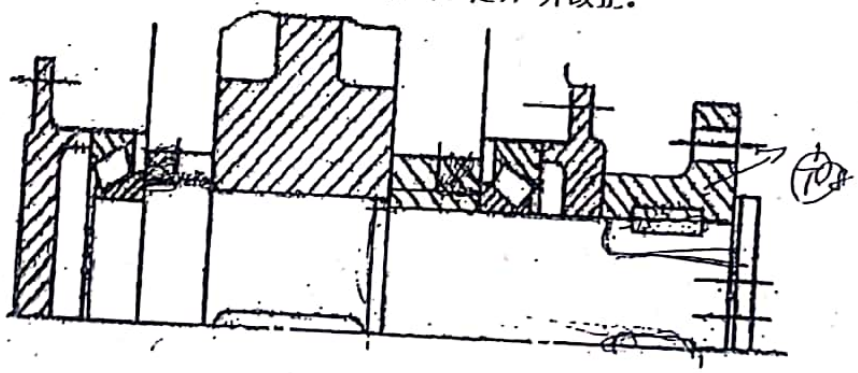
A. 2000mm　　B. 2400mm　　C. 2600mm

$2000 + 2\cdot\frac{1}{3}R = 2000 + \frac{1}{3}\times 600 = 2400$

9. 锥形壳体的最大应力的位置在（ 锥顶 ），其大小为（ $\frac{PD}{2\delta\cos\alpha}$ ），最小应力的位置在（ 锥壳大端 ），其大小为（ 0 ）

10. 边缘应力的特点是（ 局部性 ）和（ 自限性 ）

11. 指出下列结构中不合理之处（至少指出 3 处），并改正。



PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

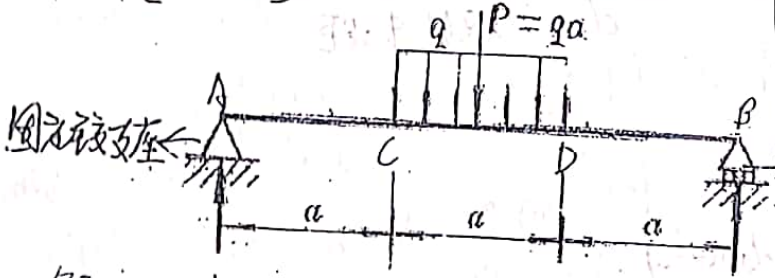
10

扫描全能王 创建

梁上面的外力可简化为3种：集中力、集中力偶、分布载荷

第四章 弯曲

2. 画出下列梁的弯矩图，并求出$|M_{max}|$



1. 平衡方程 → 求外力
2. 截面法 → 求内力

固定铰支座 → 可动铰支座

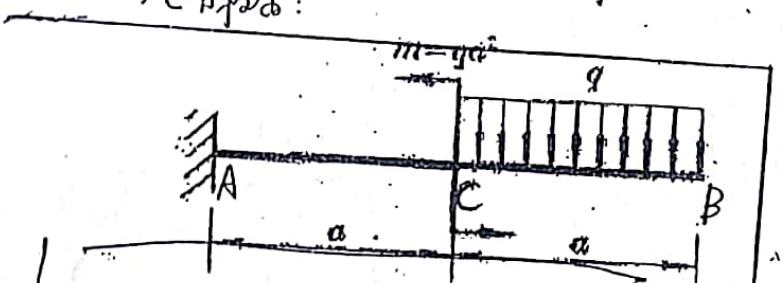
解：(1) 求支反力

根据结构及支座的对称性，可得

$$F_{RA}=F_{RB}=\frac{qa}{2}$$

(2) 列剪力方程和弯矩方程：

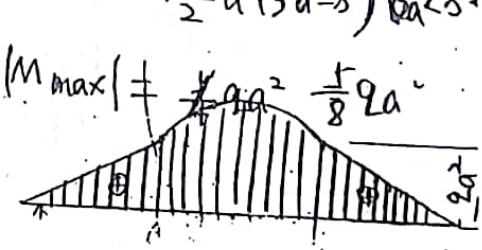
取梁左端A点为坐标原点，根据x截面左侧梁上的外力可写出剪力方程和弯矩方程为：



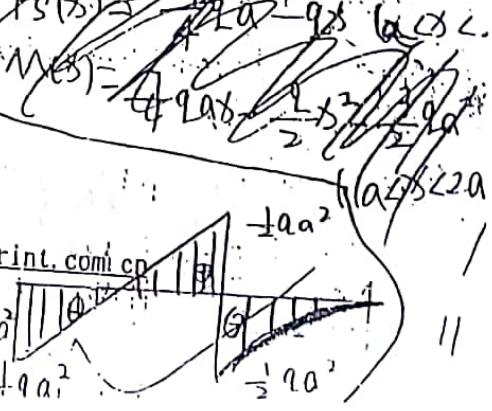
$$F_S(x)=\begin{cases} qa & (0<x<a) \\ \frac{3}{2}qa-qx & (a<x<2a) \end{cases}$$

$$M(x)=\begin{cases} qax-\frac{1}{2}qa^2 & (0\le x<a) \\ -\frac{q}{2}(x-2a)^2 & (a\le x\le 2a) \end{cases}$$

剪力图为：



弯矩图为：



AC段：

$$F_S(x)=\frac{q}{2}a \quad (0<x<$$

$$M(x)=\frac{q}{2}ax \quad (0<x<$$

CD段：

$$F_S(x)=\frac{3}{2}qa-qx \quad (a<x<$$

$$M(x)=-\frac{q}{2}(x^2-3ax+a^2)$$

DB段：

$$F_S(x)=-\frac{q}{2}a \quad (2a<x<$$

$$M(x)=\frac{q}{2}a(3a-x) \quad (2a<x<$$

CB段：

$$F_S(x)=\frac{3}{2}qa-qx \quad (a<x<$$

$$M(x)=-\frac{1}{2}qx^2+\frac{3}{2}qax-\frac{1}{2}qa^2 \quad (a<x<2a)$$

AC段：

$$F_S(x)=\frac{q}{2}(2a-x) \quad (0\le x<a)$$

$$M(x)=\frac{3}{2}qax \quad (0\le x<a)$$

文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn 第2页

扫描全能王 创建

$\because$ 节圆与分度圆重合 无 $d'=d$ $\Rightarrow$ $P/\pi=m$ $\therefore d=z m$
$P=\frac{1}{3}mt$

P 齿距 z 齿数 m 模数

二、计算题

P225 1. 一对标准直齿圆柱齿轮啮合传动，已知：$m=3mm$ $z_1=20$，$z_2=80$，求标准安装下的中心距；齿轮①齿顶圆和分度圆及基圆上渐开线齿廓的曲率半径和压力角。（13分）

14-2 解：具体 P206 标准安装下的中心距 $a=\frac{1}{2}m(z_1+z_2)$；

$=\frac{1}{2}\times 3\times(20+80)=150mm$

d → 分度圆 中心距

①分度圆直径：$d=mz_1=3\times 20=60mm$

齿顶圆直径 $d_a=m(z_1+2)=3\times(20+2)=66mm$

基圆直径：$d_b=d_a\cdot\cos\alpha=60\cos 20=56.38mm$

分度圆压力角 规定标准值 $\alpha=20°$

$d=mz$ 知 m、z 一定时，分度圆只一个

小值一不确定的圆 $d_a=m(z+2)$

$d_b=d\cos\alpha$ 可知，基圆也只一个大小一定

确定的圆 什么题依对象：

$\alpha_k=\arccos\frac{r_b}{r_k}$ K 任选半径

$r_b=r_k\cdot\cos\alpha_k$ 从 $r_b\cdot\tan\alpha_k$

$d_b=d_k\cdot\cos\alpha_k$ $=r_k\cdot\sin\alpha_k$

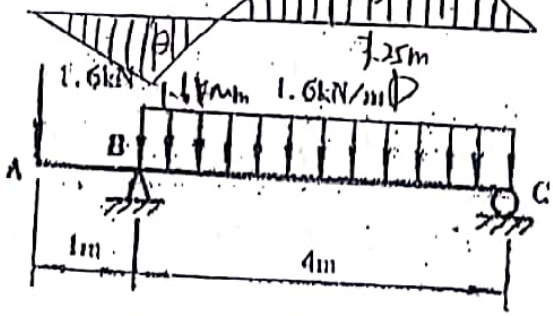
由 $\alpha_k=\arccos\frac{r_b}{r_k}$ 知：

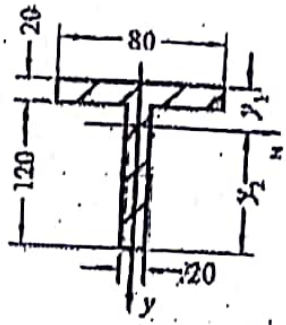
小齿轮	齿顶圆	分度圆	基圆	压力角	曲率半径
	33mm	$\arccos\frac{28.19}{33}=31.82°$	$28.19\times\tan 31.82°=17.48mm$		
	30mm	20°	$r_b\cdot\tan\alpha=10.24mm$		
	28.19mm	0°	0mm		

未校核梁的强度

P86 2. 铸铁梁的载荷及横截面尺寸如图所示。已知材料的许用拉应力 $[\sigma_t]=40MPa$，许用压应力 $[\sigma_c]=100MPa$。截面对形心轴 z_c 的惯性矩 $I_{zc}=763cm^4$，$|y_1|=52mm$，试按正应力强度条件校核梁的强度，画出梁危险截面上的正应力分布图。（15分）

P62







解：(1). $\sum M_C=0$ $1.6kN\times 1m-F_{RB}\cdot 4m+1.6kN\cdot m+1.6kN/m\times 4m\times 2m=0\Rightarrow F_{RB}=5.2kN$

$\sum F_y=0$ $1.6kN/m\times 4m+1.6kN=F_{RB}+F_{RC}$

$\Rightarrow F_{RC}=2.8kN$

$M(x)=-1.6x$ $(0<x<1m)$

$M(x)=-1.6x^2+5.2(x-1)-1.6$ $(1m<x<5m)$

B: $\sigma_{max\,t}=\frac{M_B y_1}{I_z}=10.9MPa<[\sigma_t]$

$\sigma_{max\,C}=\frac{M_B y_2}{I_z}=18.5MPa<[\sigma_c]$

结：$\sigma_t=10.9MPa<[\sigma_t]$

$\sigma_C=18.5MPa>[\sigma_c]$ 安全

3') 文件使用 "SGI) DFWRU\ 3UR" 试用版来创建 ZZZ. ILQISULQW. FRP. FQ

扫描全能王 创建

第九章、内压薄壁圆筒设计 P120　　钢板选用系数 P121

二、计算题(每题 15 分)

1. 内压圆筒的设计条件为：设计压力 P=1.9MPa，设计温度 t=330℃，材料许用应力 [δ]t=138.6MPa，简体内径为 Di=800mm，腐蚀裕量 C_2=1.5mm，简体材料 16MnR，焊缝系数 φ=1.0，C_1=0.8mm，求圆筒体的名义厚度，设计厚度，有效厚度。

解：① P=1.9MPa，[δ]t=138.6MPa，Di=800mm，φ=1.0

∴ 计算厚度 $\delta=\frac{PD_i}{2[\sigma]^t\varphi-P}=\frac{1.9\times800}{2\times138.6\times1.0-1.9}=5.52mm$

② 腐蚀裕量 C_2=1.5mm

∴ 设计厚度 $\delta_d=\delta+C_2=5.52mm+1.5mm=7.02mm$

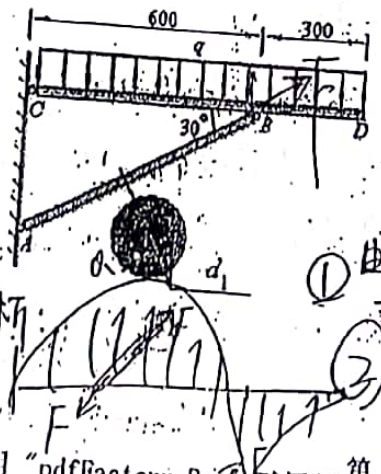
③ 负偏差 C_1=0.8mm

∴ 名义厚度 $\delta_n=\delta_d+C_1=7.02mm+0.8mm=7.82mm$

圆整为 δ_n=

④ $\delta_e=\delta+\Delta=\delta_n-C_1-C_2=5.7mm$

2. 直径 d=100mm 的横梁 CD，由直径 d_1=35mm 的支杆 AB 支承，尺寸如图所示。AB，CD 杆材料许用应力 [σ]=160MPa，试求该结构所能承受的最大载荷 q_{max}。



解：(1) 受力分析：

AB 杆受力

CD 梁受力：

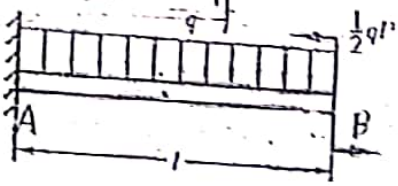
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn 第 1 页

扫描全能王 创建

3. 画出下列梁的弯矩图，并求出$|M_{max}|$

第四章 弯曲 梁压习题

不可以用简支端算



P73. 4-4. cg)

解：(1) 由平衡方程 $\sum M_B=0$ 得：

$-F_{RA}\cdot l+ql\frac{l}{2}+\frac{1}{2}ql^2=0$

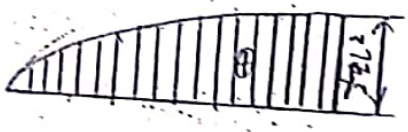
$\therefore F_{RA}=ql$

(2) 列剪力和弯矩方程：

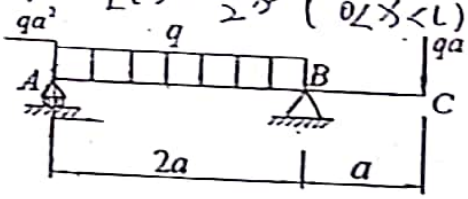
$F_S(x)=ql-qx \quad (0<x<l)$

$M(x)=ql x-\frac{1}{2}qx^2 \quad (0<x<l)$

$M(x)=\frac{1}{2}ql^2-\frac{q}{2}(l-x)^2 \quad (0\le x\le l)$



$|M_{max}|=\frac{1}{2}ql^2$





$|M_{max}|=2qa^2$

解：(1) 求支反力：

由平衡方程 $\sum M_B=0$

$q\cdot 2a\cdot a+qa^2-F_{RD}\cdot 2a-qa\cdot a=0 \quad \therefore F_{RD}=q$

由 $\sum F_y=0$ 得：$q\cdot 2a+qa=F_{RD}+F_{RB}$

$\therefore F_{RB}=2aq$

(2) 列弯矩和剪力方程：

AB段：$F_S(x)=qa-qx \quad (0<x<2a)$

$M(x)=-\frac{q}{2}x^2+qax-qa^2 \quad (0<x<2a)$

BC段：$F_S(x)=qa \quad (2a<x<3a)$

$M(x)=-qa(3a-x) \quad (2a<x<3a)$

$=qax-3a^2q$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

扫描全能王 创建

北京化工大学 2006——2007 学年第一学期

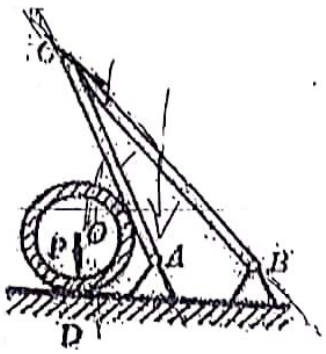
《化工机械基础》期末考试试卷

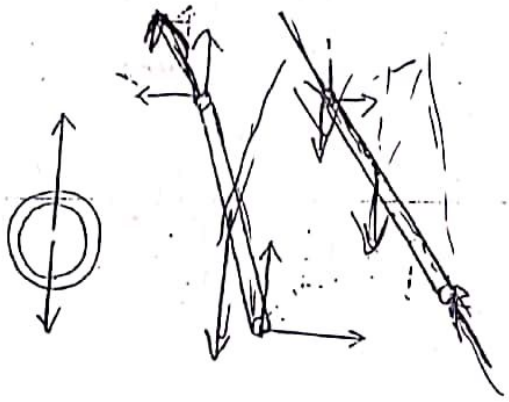
课程代码	M	E	E	1	6	4	0	T

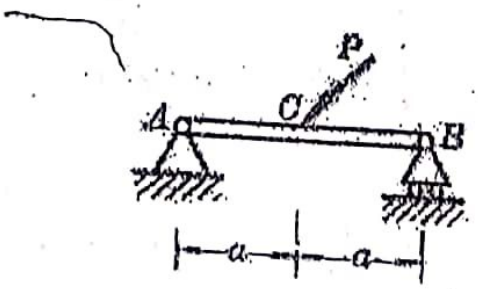
题号	一	二	三	总分
得分				

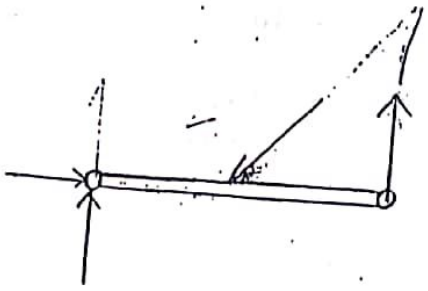
一、画出受力图和弯矩图(每题 5 分, 共 20 分)

1. 试分别画出下列各物体的受力图





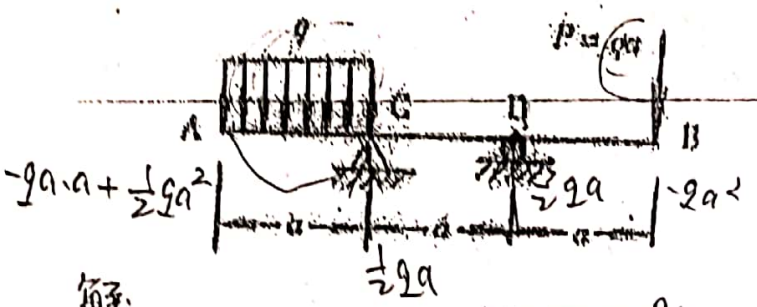




扫描全能王 创建

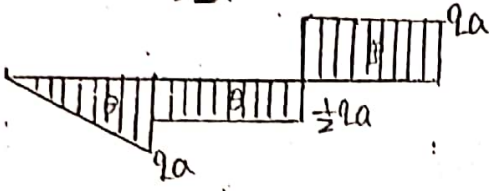
q 向上 a，$\frac{1}{2}q$ 向下 a。

2. 画出下列梁的弯矩图，并求出 $|M_{max}|$

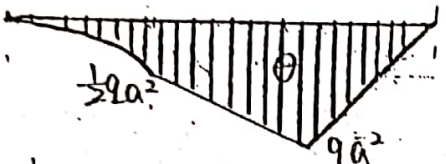


解：

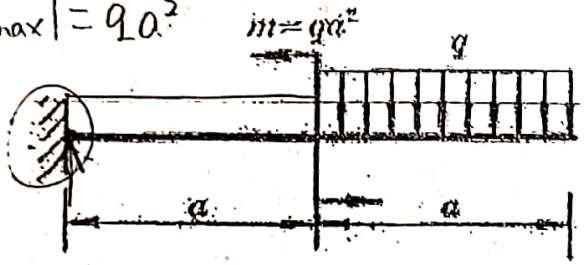
Q图：



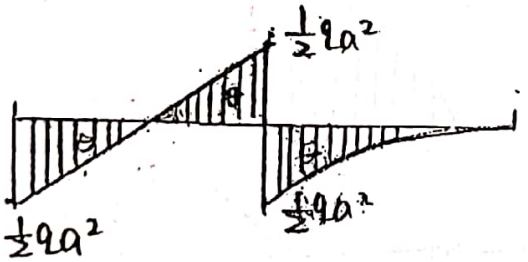
M图：



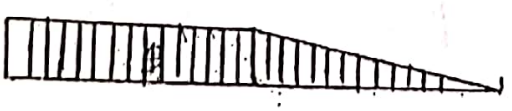
$\therefore |M_{max}| = qa^2$



M图：



Q图：



$\therefore |M_{max}| = \frac{1}{2}qa^2$

(1) 求支反力：

$\sum M_C = 0,\ qa\cdot\frac{a}{2} + F_{RD}\cdot a - qa\cdot 2a = 0$

$\Rightarrow F_{RD} = \frac{3}{2}qa$

$\sum F_y = 0,\ qa+qa = F_{RC}+F_{RD}$

$\Rightarrow F_{RC} = \frac{1}{2}qa$

(2) 列剪矩方程：

$M(x) = -\frac{1}{2}qx^2 \quad (0<x<a)$

$M(x) = -qa(x-\frac{a}{2}) + \frac{1}{2}qa(x-a)$

$= -\frac{1}{2}qax \quad (a<x<2a)$

$M(x) = -qa(3a-x) \quad (2a<x<3a)$

$F(x) = \begin{cases} -qx & (0<x<a) \\ -\frac{1}{2}qa & (a<x<2a) \\ qa & (2a<x<3a) \end{cases}$

解：

$qax - \frac{1}{2}qa^2$

$M(x) = \begin{cases} -qa(\frac{3}{2}a - x) + qa^2, & (0<x<a \\ -\frac{q}{2}(2a-x)^2 & (a<x< \end{cases}$

$F_S(x) = \begin{cases} qa & (0<x< \\ q(2a-x) & (a<x< \end{cases}$

扫描全能王 创建

二、计算题(60 分)

1．有直径为 d 的实心圆轴和内径为 d_0，外径为 D 的空心圆轴（$d_0/D=0.8$），已知两轴材料相同，长度相等，所承受扭矩均为 T。试求：(1) 两轴最大剪应力相等时的重量比 $W_1:W_2$。(2) 两轴单位长度扭转角相等时的重量比 $W_1:W_2$。(15 分)

解：(1) 由 $\tau_{max}=\frac{T}{W_t}$ 得：

∵ 材料相同，长度相同

$$\therefore \frac{W_1}{W_2}=\frac{S_1}{S_2}=\frac{\pi\left(\frac{d}{2}\right)^2}{\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2-\pi\left(\frac{d_0}{2}\right)^2}=\frac{d^2}{D^2-d_0^2}=\frac{d^2}{D^2-(0.8D)^2}=\frac{d^2}{0.36D^2}$$

由最大剪应力相等得：$W_{t1}=W_{t2}$

即 $\frac{\pi}{16}d^3=\frac{\pi}{16}D^3(1-d^4)$

$$\therefore \frac{d}{D}=\sqrt[3]{1-0.8^4}=$$

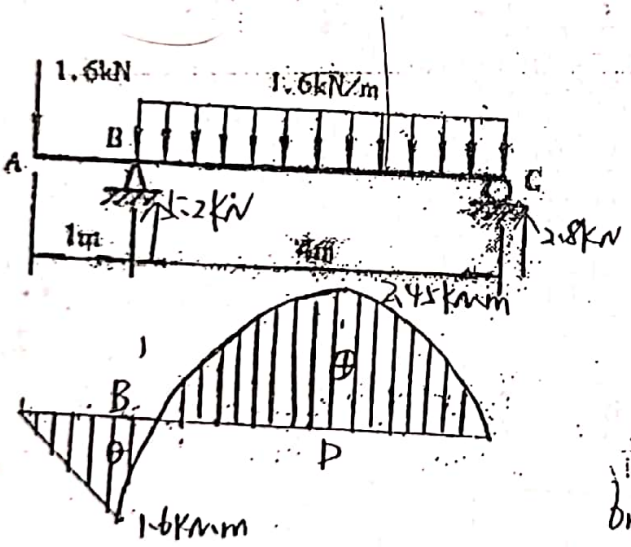
$$\therefore W_1:W_2=1.95$$

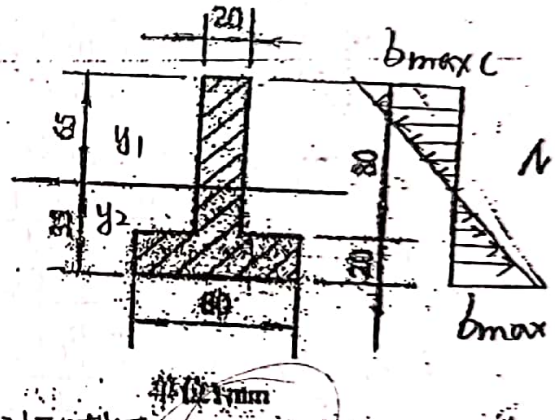
(2) $\theta=\frac{Tl}{GI_p}$

$$\therefore \frac{\pi}{32}d^4=\frac{\pi}{32}D^4(1-d^4)$$

$$\therefore W_1:W_2=2.13$$

2) 已知材料的许用应力 $[\sigma_+]=40MPa$，$[\sigma_-]=70MPa$，$I_z=291cm^4$。试校核梁的强度，画出弯矩最大的横截面上的正应力分布图。(15 分)





单位：mm

解：

(1) 求支反力：$\sum M_B=0$，$1.6\times1-1.6\times4\times2+F_{RC}\times4=0$

$$\Rightarrow F_{RC}=2.8kN$$

$$\sum F_y=0,\ F_{RB}+F_{RC}=1.6\times4+1.6=8$$

$$\Rightarrow F_{RB}=5.2kN$$

$$M(x)=\begin{cases}-1.6x & 0<x<1m\\ -0.8x^2+5.2x-1.6 & 1m<x<5m\end{cases}$$

对于B截面：上拉下压

$$\sigma_{max\,t}=\frac{M_B\cdot y_1}{I_z}=\frac{1.6\times10^3\times6\times10^{-3}}{291\times10^{-8}}=33.7MPa$$

$$\sigma_{max\,C}=\frac{M_B\cdot y_2}{I_z}=\frac{1.6\times10^3\times3\times10^{-3}}{291\times10^{-8}}=19.24MPa$$

对于D截面：上压下拉

$$\sigma_{max\,t}=\frac{M_D\cdot y_2}{I_z}=\frac{2.45\times10^3\times3\times10^{-3}}{291\times10^{-8}}=29.47MPa$$

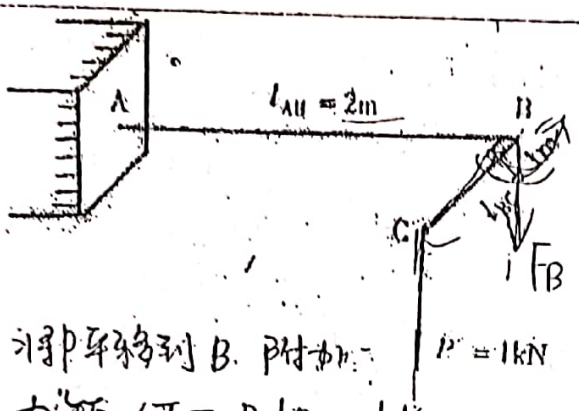
$$\sigma_{max\,C}=-34.72MPa$$

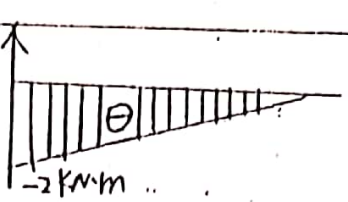
$\therefore$ 强度足够

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

扫描全能王 创建

3．结构受力如图所示。杆件的直径 d=100mm，材料的许用应力[σ]=160MPa，试用第三强度理论校核其强度。（15 分）

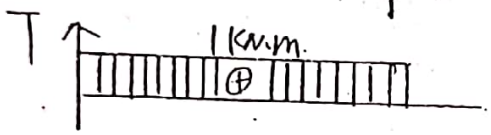




解：对B点简化得到 $F=1kN$

力矩 $M_T=F\cdot l_{BC}=1KN\cdot m$

则AB发生扭转和弯曲



$M=x-2 \quad (0<x<1m)$

由第三强度理论：

$\sigma_{r3}=\frac{M}{W}\sqrt{M^2+T^2}\le[\sigma]$

$=\frac{1}{\frac{\pi}{32}d^3}\sqrt{(-2)^2+1^2}=22.8MPa\le[\sigma]$

∴安全

4．已知一圆筒形锅炉汽包的公称直径 DN=1300mm，工作压力为 15.6Mpa，汽包上装有安全阀，设计温度为 350℃，材质为低碳钢 Q235-A，介质无大腐蚀性，双面对焊，局部探伤，φ=0.85，材料在设计温度下的许用应力为 190Mpa，试设计该汽包和标准椭圆封头的设计厚度，计算厚度，名义厚度，有效厚度。（15 分）

钢板厚度	26-30	32-34	36-40	42-50	52-60	65-80
负偏差 C1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.8

解：① 计算厚度 $\delta=\frac{P_cD_i}{2[\sigma]^t\phi-P_c}=\frac{1.1\times15.6\times1300}{2\times190\times0.85-1.1\times15.6}=72.94mm$

∴ 负偏差 $C_1=1.8mm$

② 设计厚度：$\delta_d=\delta+C_2=72.94+1=73.94mm$

③ 名义厚度：$\delta_n=\delta+C_1+C_2+\Delta=72.94+1.8+1+\Delta=75.74+\Delta=76mm$

④ 有效厚度：$\delta_e=\delta+\Delta=72.94+0.26=73.2mm$

封头：$\delta=\frac{P_cD_i}{2[\sigma]^t\phi-0.5P_c}=70.95mm$ $\delta_d=70.95+1=71.95mm$

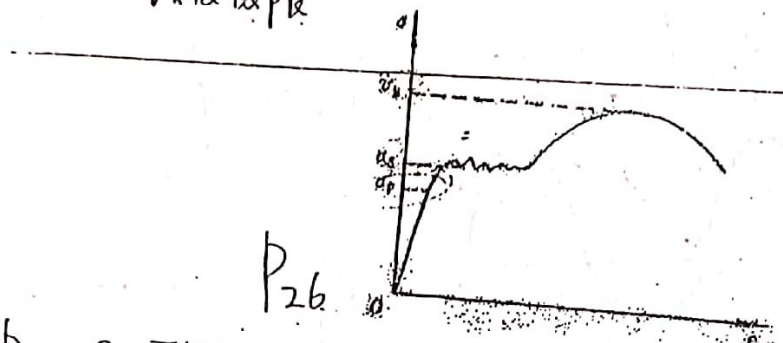
$\delta_n=\delta+C_1+C_2+\Delta=74mm$

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn 第 1 页

扫描全能王 创建

三、概念题（20 分）

1. 如图所示为低碳钢的应力-应变图，其中，σ_p 称为比例极限，σ_s 称为屈服极限，σ_b 称为强度极限



P26

2. 两根圆轴，外径相同，轴 1 是实心的，轴 2 是空心的，当两轴承受相同的扭矩时，关于两轴最大剪应力的正确说法是（C）。

$$\tau_{max}=\frac{T}{W_t}=\frac{T}{\frac{\pi D^3}{16}}$$

（a）相等　　（b）轴 1 大　　（c）轴 2 大　　（d）不确定

3. 受扭圆轴（轴的两端横截面上作用着一对大小相等，转向相反的力偶矩）的横截面面积增加一倍，则该轴的单位扭转角是原来的（d）倍。

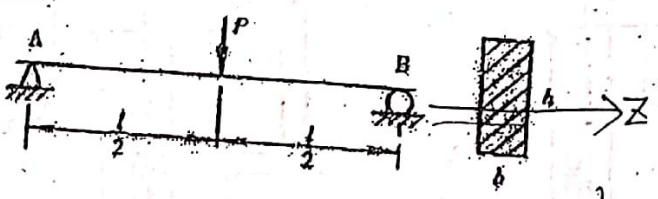
$$\theta=\frac{Tl}{GI_p}$$

（a）16　　（b）1/16　　（d）1/4

4. 图示两根梁中的 l,b 和 P 均相截面高度 h 减小为 h/2，则梁中的最大正应力是原梁的（b）倍

由 P 引起

矩形截面惯性矩：





$$I_z=\frac{bh^3}{12}$$



$$\sigma_{max}=\frac{T_{max}}{W_t}=\frac{T_{max}\cdot y}{I_p}$$

（a）2　　（b）4　　（c）6　　（d）8

∴ ① $b=\frac{T\cdot\frac{h}{2}}{\frac{b}{12}\cdot h^3}$

② $b=\frac{T\cdot\frac{h}{4}}{\frac{b}{12}\cdot(\frac{h}{2})^3}$

y 是下标表到中性轴的距

$\frac{My}{I_z}$　$\frac{T}{W}$　$\frac{T}{I_z}$　$\frac{My}{I_z}$　$\frac{M}{W}$

扫描全能王 创建

第六章 疲劳 P93

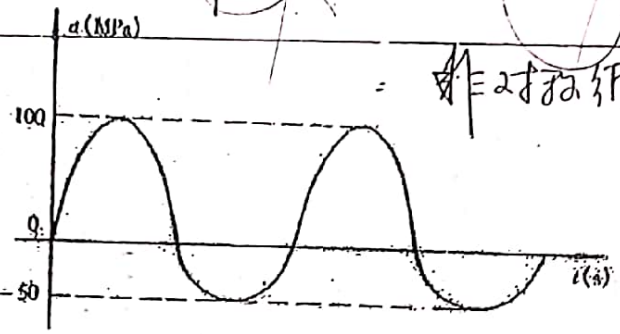
5. 有一构件内某一点处的交变应力随时间变化的图线如图所示。则该点交变应力的循环特征是 $-\frac{1}{2}$，应力幅度是 50MPa，平均应力是 25MPa

$r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=\frac{-50}{100}$

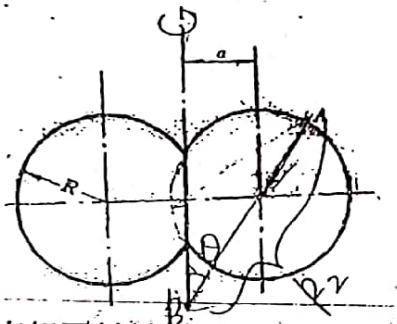
$\sigma_a=\frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2}$ σ_{max}

$\sigma_m=\frac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2}$ σ_{min}

非对称循环



6. 试求如图所示回转薄壳上 A 点的第一曲率半径 R_1 和第二曲率半径 R_2。

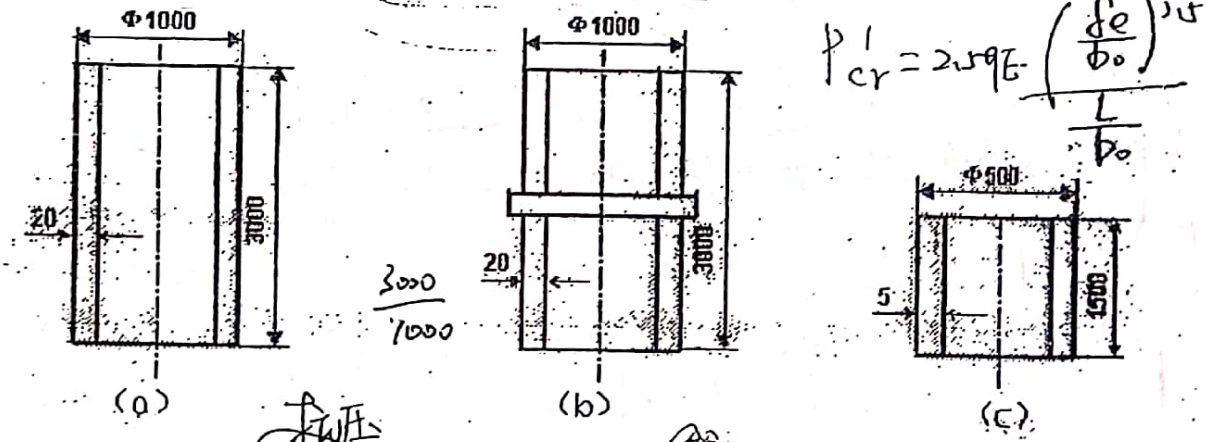


$R_1=R$

$R_2=AB$

7. 有相同材料制造的三个短圆筒，其尺寸如图所示，在相同操作温度下，承受均匀周向外压，则临界压力最大的是 b，最小的是 c

$P_{cr}'=2.59E\left(\frac{\delta_e}{D_o}\right)^{2.5}\Big/\frac{L}{D_o}$



3000/1000

8. 如图所示两根铸铁梁，从强度考虑放置是否合适？为什么？（5分）



(a) 合理

最大弯矩处，拉应力大者不合理

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.com.cn

扫描全能王 创建

北京化工大学 2011——2012 学年第一学期

《化工机械基础》期末考试试卷

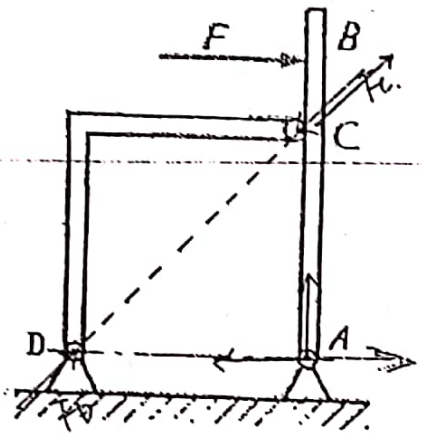
课程代码	M	E	E	1	6	4	0	0	T

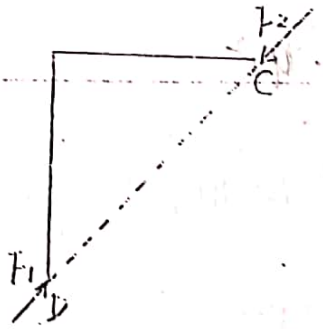
班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 分数：_____

题号	一	二	三	总分
得分				

一、按照要求画图（每题 5 分，共 20 分）

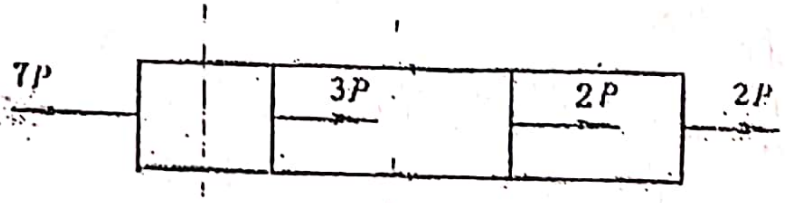
1. 画出杆 AB 和 CD 的受力图（忽略杆的重量）

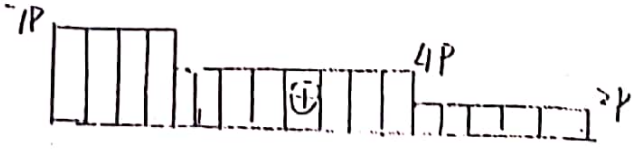






2. 画出轴力图。

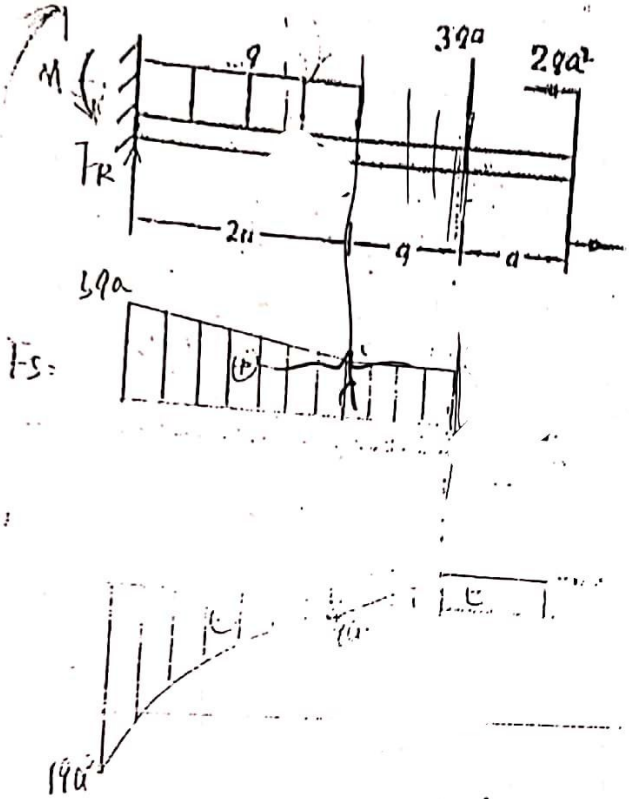




16

扫描全能王 创建

3. 画出梁的弯矩图和剪力图，并求出$|M_{max}|$



固定端 $T_R = q\cdot 2a + 3qa = 5qa$

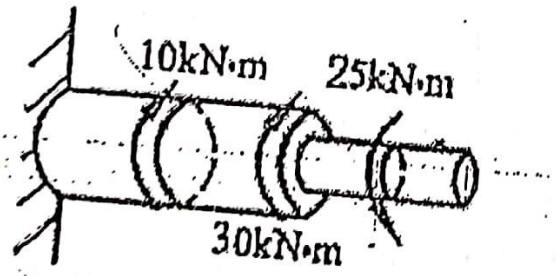
$M - q\cdot 2a\cdot a - 3qa\cdot 3a + 2qa^2 = 0$

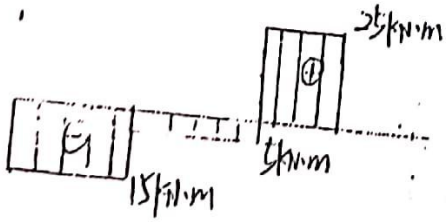
$M = 9qa^2$

$M = -\frac{1}{2}qx^2 + 5qx$

$|M_{max}| = 9qa^2$

4. 画出轴的扭矩图，并求出$|T_{max}|$



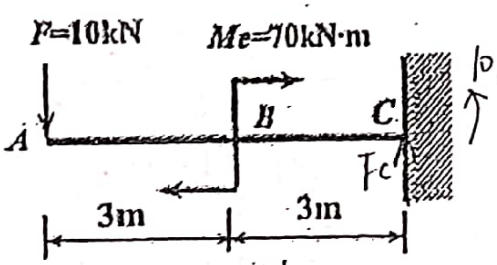


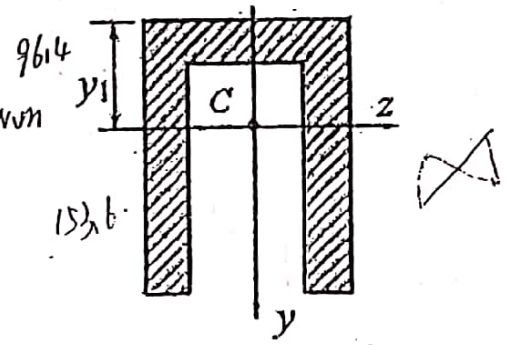
$|T_{max}| = 25kN\cdot m$

扫描全能王 创建

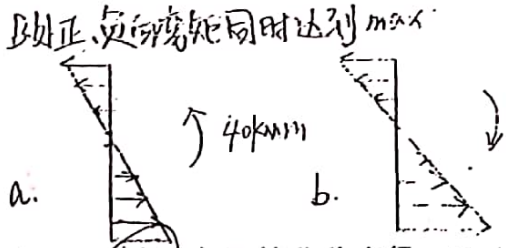
二、计算题（65 分）

1. 铸铁梁的载荷及横截面尺寸如图所示。已知许用拉应力$[\sigma_t]$=35MPa，许用压应力$[\sigma_c]$=120MPa，截面对形心轴 z 的惯性矩 I_z=10200cm^4，且$|y_1|$=96.4mm，截面总高为 250mm。校核梁的弯曲正应力强度。(15 分)







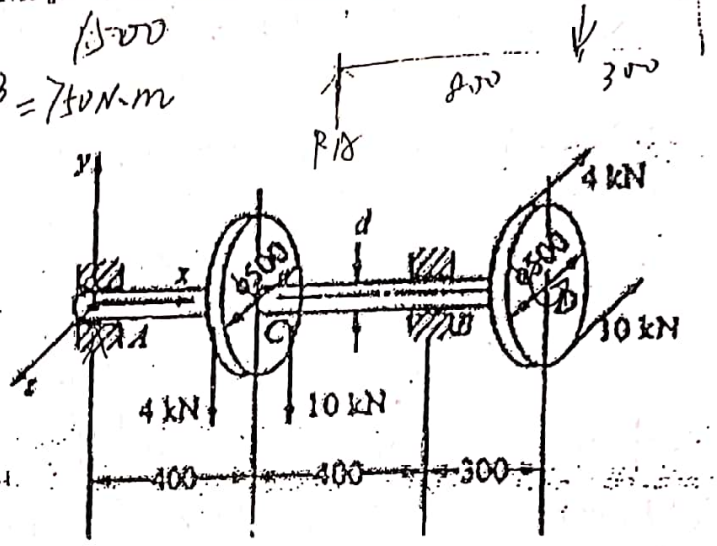


2. 已知一球形容器的公称直径 DN=1000mm，设计压力为 12.8MPa。装有安全阀，材质为低碳钢 Q235-B，介质无大腐蚀性，双面对界焊，局部探伤，φ=0.85，材料在设计温度下的许用应力为 104MPa，试设计该容器的名义厚度、有效厚度和设计厚度，并验证是否满足最小厚度要求。(10 分)

钢板厚度	26-30	32-34	36-40	42-50	52-60	65-80
负偏差 C_1	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.8

扫描全能王 创建

3. 如图所示的传动轴，已知C轮皮带的拉力方向都是垂直的，D轮皮带的拉力方向都是水平的，轴的许用应力[σ]=160MPa，不计自重，试选择实心圆轴的直径d。（15分）



$T_C = \frac{1}{2} \cdot d \times (T_1 - T_2) = \frac{1}{2} \times 250 \times 6 \times 10^3 = 750\,N \cdot m$

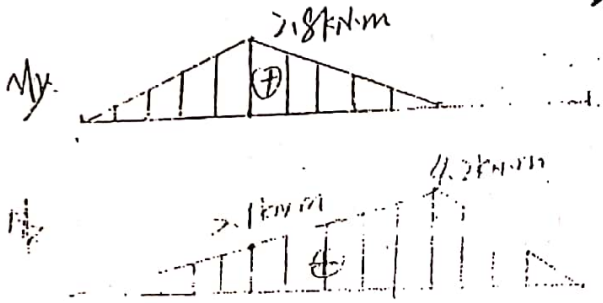
$T_D = 750\,N \cdot m$

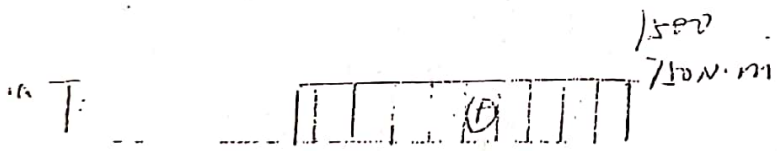
$R_A + R_B = 14$

$R_A = R_B = 7kN$

Z: $R_A = 5.143\,kN$

$R_B = 19.143\,kN$





C截面 $M = \sqrt{M_y^2 + M_z^2} = 4.2\,kN \cdot m$

$\sigma = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} \le 160\,MPa$　　$W = \frac{1}{32}\pi d^3$

$d \ge \sqrt[3]{\frac{32\sqrt{M^2+T^2}}{\pi \times 160 \times 10^6}} = 0.06108\,m$

$d \ge 61.08\,mm$

1000+379
379×4

5 Mpa

扫描全能王 创建

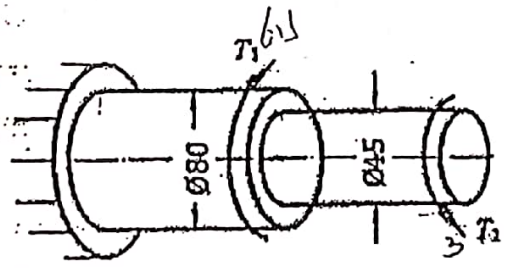
4.DN2000 的低碳钢外压圆筒，许用应力[σ]'=60 MPa，筒体长 4600mm，名义壁厚 10mm，两侧封头凸面高度 500mm，封头直边高 25mm，介质无腐蚀。试计算筒体能承受的许可外压，并判断发生侧向失稳后筒体横截面上产生的波形数是等于 2 还是大于 2？（15 分）。

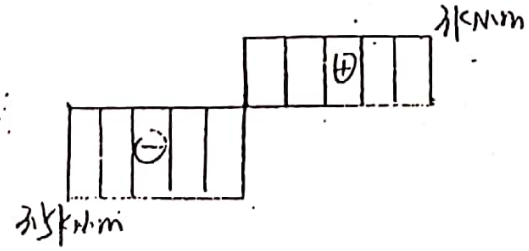
钢板厚度	8-25	26-30	32-34	36-40	42-50	52-60	65-80
负偏差 C1	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.8

$$P_{cr}=2.2E\left(\frac{\delta_e}{D_0}\right)^3 \qquad P_{cr}'=2.59E\frac{(\delta_e/D_0)^{2.5}}{L/D_0},$$

$$E=2\times10^5 MPa, \qquad L_{cr}=1.17Do\sqrt{\frac{Do}{\delta e}} \qquad L'_{cr}=\frac{1.3E'\delta_e}{[\sigma]'\sqrt{\frac{D_o}{\delta_e}}}$$

5.如图所示阶梯圆轴，已知外力偶矩 T_1=6.5KN.m，T_2=3KN.m，材料的许用切应力[τ]=110MPa，G=80GPa，单位长度扭转角[θ]=1.2°/m。试校核该圆轴的强度和刚度。(10 分)

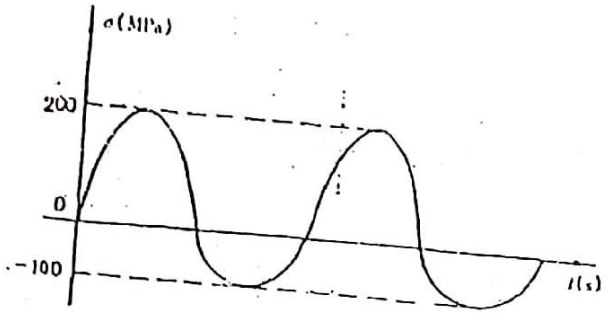




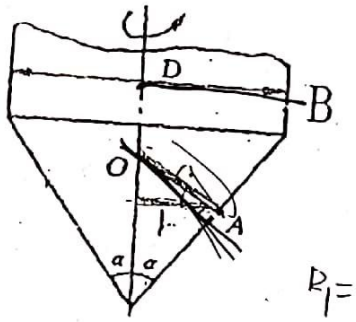
扫描全能王 创建

三、概念题（15 分）

1．有一构件内某一点处的交变应力随时间变化的图线如图所示。则该点交变应力的循环特征是 -1，应力幅度是 150MPa 平均应力是 50MPa。



第 1 题



第 2 题

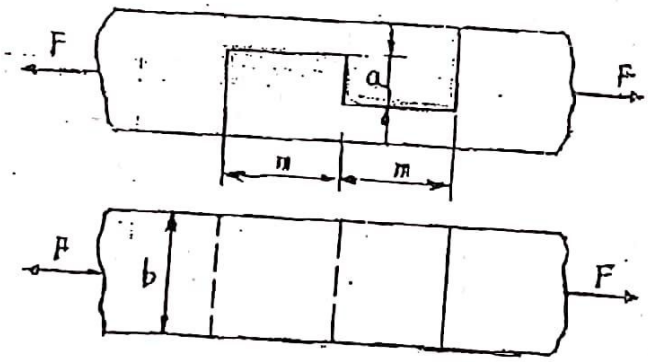
2．写出 A 点和 B 点的第一曲率半径 R_1、第二曲率半径 R_2。

3．标准椭圆封头和碟形封头加直边的原因是 ____。

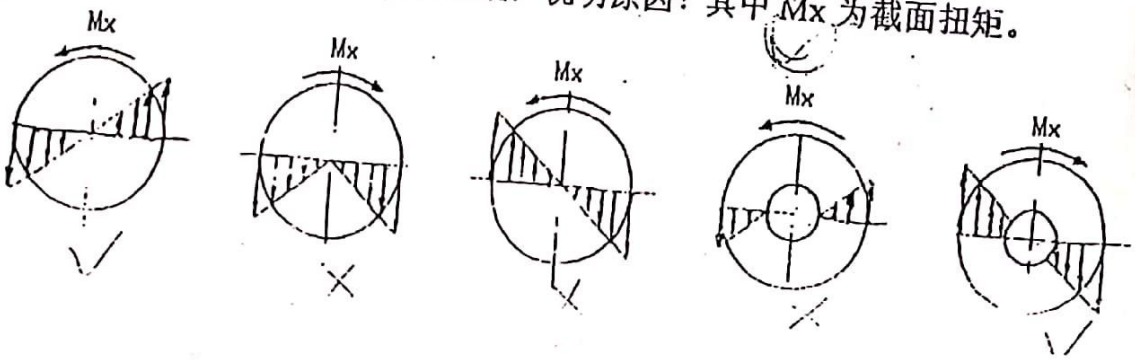
4．内压容器的壁厚为 16mm，公称直径为 1600mm,则该容器为 ____（薄壁还是厚壁容器）。

5．公称直径为 Φ219mm 的氧气瓶，壁厚为 6.5mm，则中径为 ____，外径为 ____，内径为 ____。

6．试计算图中的剪切面面积与挤压面面积。



7．图中所画剪应力分布图是否正确，说明原因？其中 Mx 为截面扭矩。



扫描全能王 创建